

ImobiConectaJa

Desenho de Solucao

Cadastro Inteligente de Imoveis com IA

Canais: Portal Web + WhatsApp

Extracao de dados com Claude API (Anthropic)

1. VISAO GERAL DA SOLUCAO

A solucao permite que proprietarios de imoveis cadastrem seus bens por dois canais simultaneos: Portal Web publico e WhatsApp. Em ambos, o usuario descreve o imovel em linguagem natural e a inteligencia artificial extrai automaticamente os dados estruturados (cidade, tipo, area, comodos etc.), preenchendo o formulario de cadastro. As fotos tambem sao enviadas e organizadas automaticamente pela IA.

O nucleo de IA e fornecido pela Claude API (Anthropic), que oferece compreensao avancada de portuges brasileiro, extracao de dados em JSON estruturado via function calling, e analise de imagens (visao computacional) para categorizar e selecionar a melhor foto de capa.

2. ARQUITETURA GERAL

Canal Web

```
Cliente Acessa /cliente
|
Informa CPF --> Ja cadastrado? --> Carrega dados
|                               Nao --> Cadastro rapido
Descreve o imovel em texto livre
|
POST /api/extrair-imovel --> Claude API (Anthropic)
|                               |
|<----- JSON estruturado -----+
|
Formulario preenchido automaticamente (JavaScript)
|
Cliente revisa + envia fotos
|
Imovel salvo no banco + Fotos salvas no storage
|
E-mail de confirmacao (Flask-Mail)
```

Canal WhatsApp

```
Cliente envia mensagem no WhatsApp da imobiliaria
|
Evolution API --> Webhook POST /webhook/whatsapp
|
Flask identifica numero --> Estado no Redis
|
Bot solicita CPF --> Valida e identifica cliente
|
Bot coleta descricao do imovel (varias mensagens)
|
Claude API processa descricao --> JSON estruturado
|
Bot envia resumo para confirmacao do cliente
```

```
|
Cliente envia fotos pelo WhatsApp
|
Download automatico da midia --> Salvo no storage
|
Imovel cadastrado --> Notificacao para imobiliaria
```

3. COMPONENTES E TECNOLOGIAS

3.1 Plataforma Base (ja existente)

Componente	Tecnologia	Status
Framework web	Flask (Python)	Existente
Banco de dados	SQLite (dev) / PostgreSQL (prod)	Existente
ORM	SQLAlchemy	Existente
Autenticacao	Flask-Login	Existente
E-mail	Flask-Mail (SMTP)	Existente
Frontend	Bootstrap 5 + Jinja2	Existente
Modelo Pessoa	campo documento (CPF)	Existente
Modelo Imovel	todos os campos necessarios	Existente

3.2 Inteligencia Artificial

Item	Detalhe
Provedor	Anthropic Claude API
Modelo recomendado	claude-sonnet-4-6 (custo/beneficio ideal)
SDK Python	anthropic (pip install anthropic)
Uso principal	Extracao de dados em JSON via tool use (function calling)
Uso secundario	Analise e categorizacao de fotos (visao computacional)
Custo estimado	R\$ 0,01 a R\$ 0,05 por cadastro completo

3.3 Canal WhatsApp

Item	Detalhe
Provedor recomendado	Evolution API (open source, auto-hospedado via Docker)
Alternativa SaaS	Twilio WhatsApp API (mais simples, pago por mensagem)
Protocolo	Webhook HTTP POST recebido pelo Flask
Mensagens suportadas	Texto, imagem, audio (transcricao futura), documento
Estado de conversa	Redis (sessao por numero de telefone)
Hospedagem	Docker no mesmo VPS da aplicacao

3.4 Armazenamento de Fotos

Ambiente	Tecnologia	Custo
Desenvolvimento	Sistema de arquivos local (static/uploads/)	Gratuito
Producao (recomendado)	Cloudflare R2 (compativel S3)	Primeiros 10 GB gratis
Alternativa producao	AWS S3 Standard	R\$ 0,12/GB/mes
Recebimento WhatsApp	Download via API + salvo no storage	Incluso
Recebimento Web	Upload multipart/form-data tradicional	Incluso

3.5 Validacao de CPF

* Biblioteca Python: validate-docbr (pip install validate-docbr)

- * Valida formato e digito verificador
- * Busca no campo documento da tabela pessoas
- * Identifica se o cliente ja esta cadastrado na imobiliaria

4. FLUXO DETALHADO - PORTAL WEB

- * Passo 1: Cliente acessa /cliente (portal publico, sem login)
- * Passo 2: Informa CPF
 - * - CPF ja cadastrado: carrega dados, pula formulario
 - * - CPF novo: cadastro rapido (nome, telefone, e-mail)
- * Passo 3: Escolhe finalidade: Quero Vender / Quero Alugar
- * Passo 4: Descreve o imovel em campo de texto livre
- * Passo 5: Clica em "Analisar com IA"
 - * -> chamada fetch() assincrona para /api/extrair-imovel
- * Passo 6: Claude API processa o texto e retorna JSON estruturado
- * Passo 7: JavaScript preenche automaticamente os campos do formulario
- * Passo 8: Cliente revisa, corrige e faz upload das fotos
- * Passo 9: Submissao -> imovel salvo vinculado a Pessoa (pelo CPF)
- * Passo 10: E-mail de confirmacao ao cliente + notificacao a imobiliaria

5. FLUXO DETALHADO - WHATSAPP

- * Passo 1: Cliente envia mensagem no WhatsApp da imobiliaria
- * Passo 2: Evolution API recebe e envia webhook para /webhook/whatsapp
- * Passo 3: Flask identifica o numero de telefone e consulta estado (Redis)
- * Passo 4: Conversa nova -> bot solicita CPF ao cliente
- * Passo 5: Cliente informa CPF -> sistema valida e identifica ou cadastra
- * Passo 6: Bot pergunta: deseja vender ou alugar?
- * Passo 7: Cliente descreve o imovel (pode ser em varias mensagens)
- * Passo 8: Claude API processa a descricao acumulada -> JSON
- * Passo 9: Bot envia resumo dos dados para confirmacao do cliente
- * Passo 10: Bot solicita o envio das fotos pelo WhatsApp
- * Passo 11: Sistema faz download de cada imagem e salva no storage
- * Passo 12: Bot confirma cadastro e informa que a imobiliaria entrara em contato
- * Passo 13: Imobiliaria recebe notificacao (e-mail + badge no painel admin)

6. EXTRACAO DE DADOS COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL

A Claude API recebe o texto descritivo do cliente e retorna um JSON estruturado com todos os campos identificados. A tecnica utilizada e tool use (function calling), que garante que o retorno seja sempre um JSON valido e compativel com os campos do modelo Imovel da plataforma.

Exemplo de entrada (texto do cliente):

"Tenho uma casa para alugar em Sao Jose dos Campos, 3 quartos sendo 1 suite com closet, 2 banheiros, sala, cozinha, area construida de 150m2, terreno de 200m2, garagem para 2 carros."

Saida da Claude API (JSON estruturado):

```
{
  "finalidade": "Locacao",
  "tipo": "Casa",
  "cidade": "Sao Jose dos Campos",
  "estado": "SP",
  "quartos": 3,
  "suites": 1,
  "banheiros": 2,
  "vagas": 2,
  "area_construida": 150,
  "area_terreno": 200,
  "caracteristicas": ["closet", "sala", "cozinha", "garagem"],
  "confianca": 0.95
}
```

7. ANALISE DE FOTOS COM IA (VISAO COMPUTACIONAL)

A Claude API suporta analise de imagens (multimodal). Ao receber fotos do imovel, a IA realiza automaticamente:

- * Identificacao do comodo: sala, quarto, cozinha, banheiro, area externa, fachada
- * Geracao de legenda automatica para cada foto
- * Selecao da melhor foto para definir como imagem principal (capa)
- * Deteccao de fotos com baixa qualidade, escuras ou borradas
- * Ordenacao sugerida das fotos para melhor apresentacao no site

8. INFRAESTRUTURA RECOMENDADA PARA PRODUCAO

Componente	Opcao Recomendada	Custo/mes (estimado)
Servidor da aplicacao	VPS 2 vCPU / 4 GB RAM (Contabo/DigitalOcean)	R\$ 80 - R\$ 150
Banco de dados	PostgreSQL (no mesmo VPS)	R\$ 0 (incluso)
Storage de fotos	Cloudflare R2 (10 GB gratuitos)	R\$ 0 - R\$ 30

Evolution API	Docker no mesmo VPS	R\$ 0 (incluso)
Redis	Redis no mesmo VPS	R\$ 0 (incluso)
Claude API (Anthropic)	Pay-per-use (volume dependente)	R\$ 20 - R\$ 100
Dominio + SSL	Cloudflare (SSL gratuito)	R\$ 40/ano
WhatsApp Business	Meta (gratuito ate certo volume)	R\$ 0 - R\$ 50

9. ROADMAP DE IMPLEMENTACAO

Fase	Entregas	Prazo estimado
Fase 1 - Portal Web + IA	Endpoint /api/extrair-imovel, portal /cliente, formulario inteligente, upload de fotos	2 - 3 semanas
Fase 2 - WhatsApp Bot	Evolution API (Docker), webhook Flask, Redis, fluxo completo de conversa,	3 - 4 semanas
Fase 3 - Refinamentos	Notificacao de fotos, notificacao de status real, painel de conversas WhatsApp, metricas de IA, ajuste de prompts	1 - 2 semanas

10. DEPENDENCIAS PYTHON A INSTALAR

Pacote	Funcao	Comando de instalacao
anthropic	SDK oficial da Claude API (Anthropic)	pip install anthropic
validate-docbr	Validacao de CPF e CNPJ	pip install validate-docbr
redis	Estado de conversa WhatsApp	pip install redis
boto3	Storage S3 / Cloudflare R2	pip install boto3
requests	Download de midia do WhatsApp	pip install requests
Pillow	Processamento de imagens	pip install Pillow
fpdf2	Geracao de PDFs (interno)	pip install fpdf2

OBSERVACOES IMPORTANTES

1. O campo "documento" ja existe no modelo Pessoa - sera utilizado para armazenar o CPF.
2. As fases 1 e 2 sao independentes e podem ser desenvolvidas em paralelo.
3. A Evolution API requer um numero de WhatsApp Business ativo e aprovado pela Meta.
4. Em producao, recomenda-se migrar de SQLite para PostgreSQL antes do lancamento.
5. O Redis pode ser substituido por sessoes em banco de dados em ambientes sem Redis.
6. Todos os custos da Claude API sao pay-per-use - sem mensalidade fixa.